

习题 3.3

张志聪

2025 年 7 月 17 日

1

设 f 在 $U(+\infty)$ 上有定义。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是：对任何含于 $U(+\infty)$ 且以 $+\infty$ 为极限的数列 $\{x_n\}$ ，极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 都存在且相等。

2

只证明增函数的情况，减函数的情况同理。

- 必要性

不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，于是 $\epsilon = 1, \exists M$ 当 $x > M$ 时，有

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &< \epsilon \\ A - \epsilon &< f(x) < A + \epsilon \end{aligned}$$

由 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调递增，所以 $\forall x \in [a, M]$ ，我们有

$$f(a) \leq f(x) \leq f(M)$$

综上，对 $\forall x \in [a, +\infty)$ ，我们有

$$f(a) \leq f(x) \leq A + \epsilon$$

即 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上界。

- 充分性

因为 f 在 $[a, +\infty)$ 中有上界, 由确界定理可知, f 在 $[a, +\infty)$ 有上确界。

设 $A = \sup_{x \in [a, +\infty)} f(x)$, 我们证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。

由上确界的定义可知, $\forall \epsilon > 0$, 存在 $x' \in [a, +\infty)$, 使得

$$A - \epsilon < f(x') < A$$

取 $M = x'$, 则由 f 的递增性, 对 $x \geq M$, 有

$$A - \epsilon < f(x') \leq f(x) \leq A < A + \epsilon$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。

4

反证法, 假设存在数列

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= x_0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n &= x_0\end{aligned}$$

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n)$$

构造数列

$$\{c_n\} = \{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots\}$$

易得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = x_0$$

有题设可知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n)$$

是存在的, 但数列 $\{f(c_n)\}$ 的子列 $\{f(a_n)\}, \{f(b_n)\}$ 的极限不相等, 可得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n)$ 不存在, 于是产生矛盾, 假设不成立, 命题得证。

6

利用归结原理证明。

取一个有理数数列 $\{x_n\}$, 收敛于 x_0 , 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$$

取一个无理数数列 $\{y_n\}$, 收敛于 y_0 , 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = x_0$$

于是, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = 0$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在。

这里需要补充一下数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 的存在性。

在 $U^\circ(x_0; 1)$ 上, 根据实数的稠密性, 可取有理数 x_1 和无理数 y_1 , 此时

$$x_0 - 1 < x_1 < x_0 + 1$$

$$x_0 - 1 < y_1 < x_0 + 1$$

在 $U^\circ(x_0; \frac{1}{2})$ 上, 根据实数的稠密性, 可取有理数 x_2 和无理数 y_2 , 此时

$$x_0 - \frac{1}{2} < x_2 < x_0 + \frac{1}{2}$$

$$x_0 - \frac{1}{2} < y_2 < x_0 + \frac{1}{2}$$

$\vdots$

在 $U^\circ(x_0; \frac{1}{n})$ 上, 根据实数的稠密性, 可取有理数 x_n 和无理数 y_n , 此时

$$x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n}$$

$$x_0 - \frac{1}{n} < y_n < x_0 + \frac{1}{n}$$

$\vdots$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$$